

학습 행동 분석을 통한 집중 여부 판단 AI (학습행동분석 AI)

[AI] 대전대덕초등학교 6학년 백인환

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구 동기

책상에 앉아 있는 시간은 길어도 스스로 집중 저하를 알아차리지 못할 때가 있었다. 실제로 공부를 한 시간을 객관적으로 확인할 방법이 필요하다고 생각하였다.

2. 탐구 목적

공부하는 영상을 AI로 분석하여 집중한 것으로 추정되는 구간과 그렇지 않은 구간을 구분하고, 시간대와 행동적 판단 이유를 알려주는 프로그램을 개발하고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행연구

김민제 등(2020): 얼굴 각도·눈동자 위치와 머리·등의 기울기를 이용한 자세·시선피드백을 제안하였다.
여동훈 등(2023): 눈 깜빡임과 고개 방향으로 졸음과 이상 행동을 검출하여 집중도를 산출하였다.

2. 주요 용어

학습 행동: 영상에서 관찰되는 고개, 시선, 자세, 몸과 손의 움직임 및 자리 이탈 등의 행동의미한다.

집중 여부: 학습 행동을 바탕으로 집중 가능성이 높은지 낮은지를 추정한 결과를 의미한다.

학습 행동 분석 변수: AI 판단에 사용하는 영상에서 추출한 고개 각도, 위치, 움직임 등의 수치 정보를 의미한다.

III. 탐구 방법 및 과정

1.연구 방법: 개발연구

Python, OpenCV, MediaPipe를 이용하여 기능을 개발하고 시험 영상의 오류를 확인한 뒤 코드를 수정하는 과정을 반복하였다.

2.1차 개발 연구

영상을 촬영하여 Face·Pose·Hand Landmarker로 검출하고 고개·시선·어깨·몸 중심·손 움직임 등을 계산해 실제 행동과 비교하였다.

3.2차 개발 연구

분석 변수를 이용해 집중·비집중·판단 보류로 구분하고, Yes/No, 판단 이유, 구간별 타임라인과 총 집중 시간을 결과 영상에 표시하였다.

4.3차 개발 연구

기준 자세, 행동 지속 시간, 필기 판단 조건과 판단 보류 기준을 개선했다.(후속 작업 필요)

IV. 연구 결과

1. 1차 개발 결과

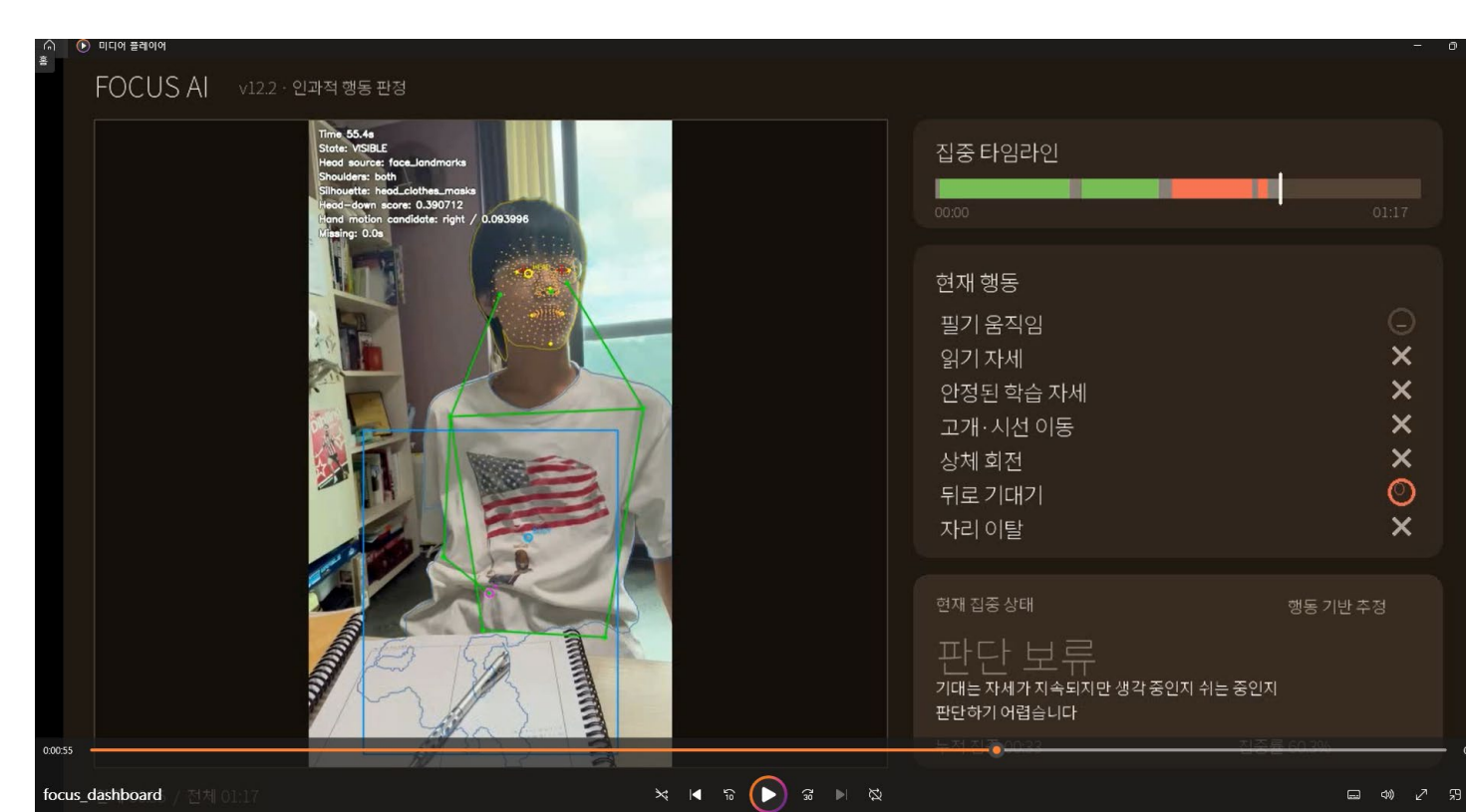
얼굴·몸·손의 주요 지점을 검출하고 시간별 분석값을 CSV 파일로 저장하였다. 대표 변수인 face_detected, pose_detected, shoulder_width_ratio, body_center_x/y, 등을 영상과 수치를 비교하여 고개·시선·자세·손 움직임에 따라 값이 변하는 것을 확인하였다.

2. 2차 개발 결과

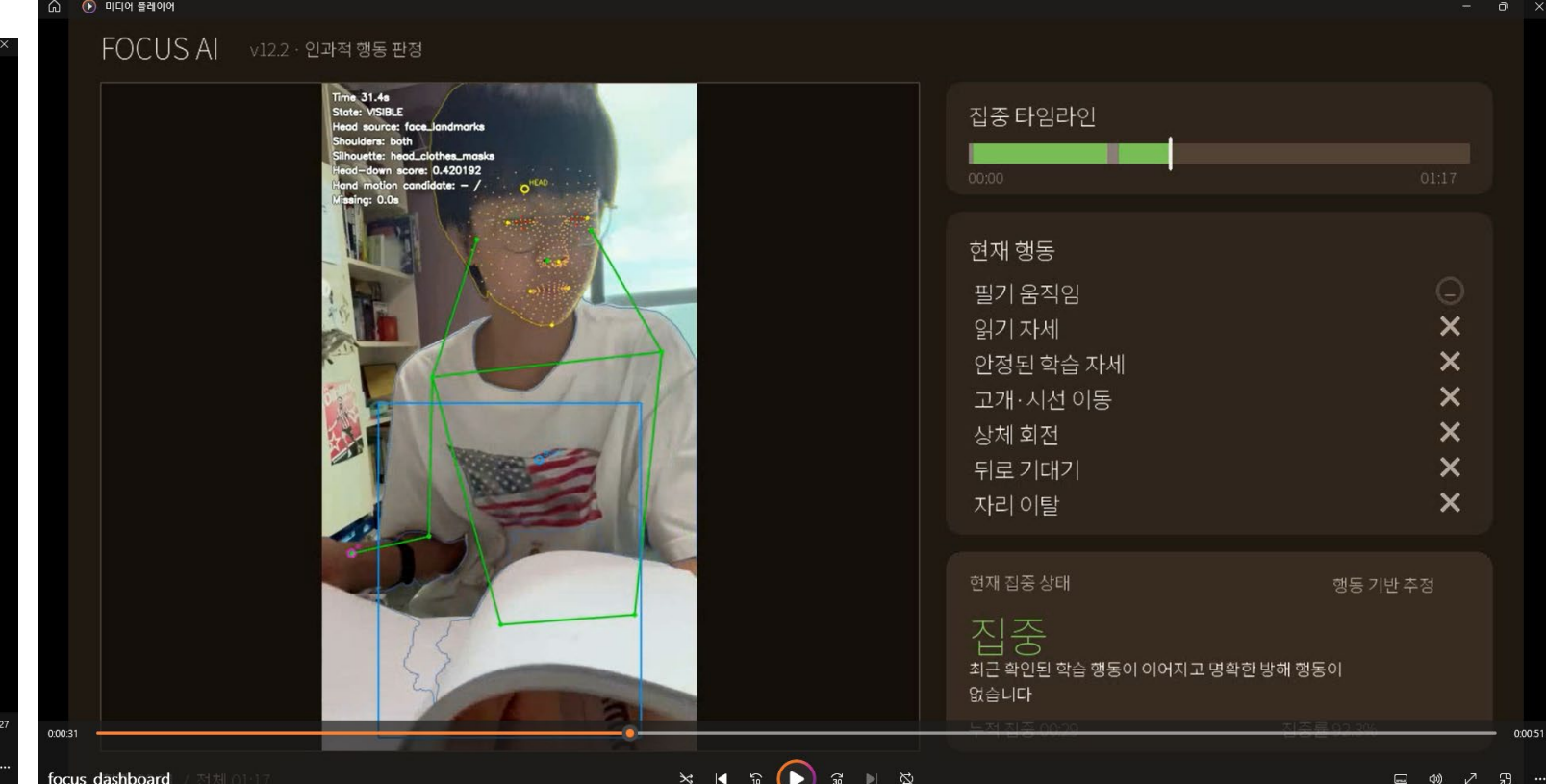
근거가 부족한 0~100점 대신 집중 여부를 Yes/No로 나타냈다. 얼굴·몸이 검출되지 않거나 근거가 부족하면 '판단 보류'로 표시하였다. 현재 상태, 분석 결과,타임라인과 판단 이유를 한 화면에 나타냈다. 전체 영상의 학습 시간과 집중한 것으로 추정된 시간을 계산하였다.

3. 3차 개발 결과

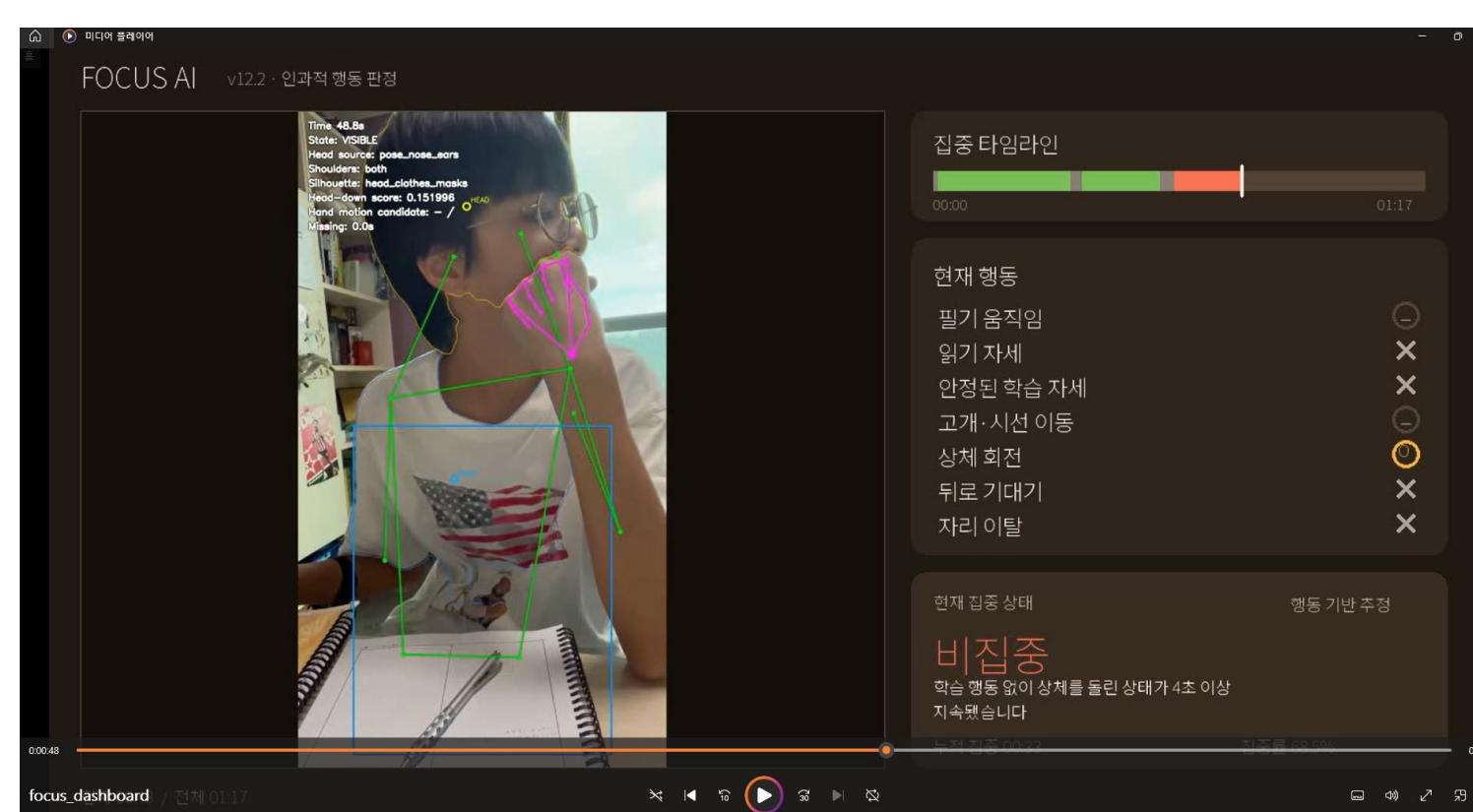
판단 보류가 지속되지 않게 기준을 조정했고, 정상 학습 조건을 만족하는 자세를 기준 자세 후보로 사용했다. 순간 동작과 지속 행동을 구분하고 손의 이동 거리·반복성·속도를 함께 고려했다. 오판은 줄어든 판단 보류가 과도하게 늘지 않았다.



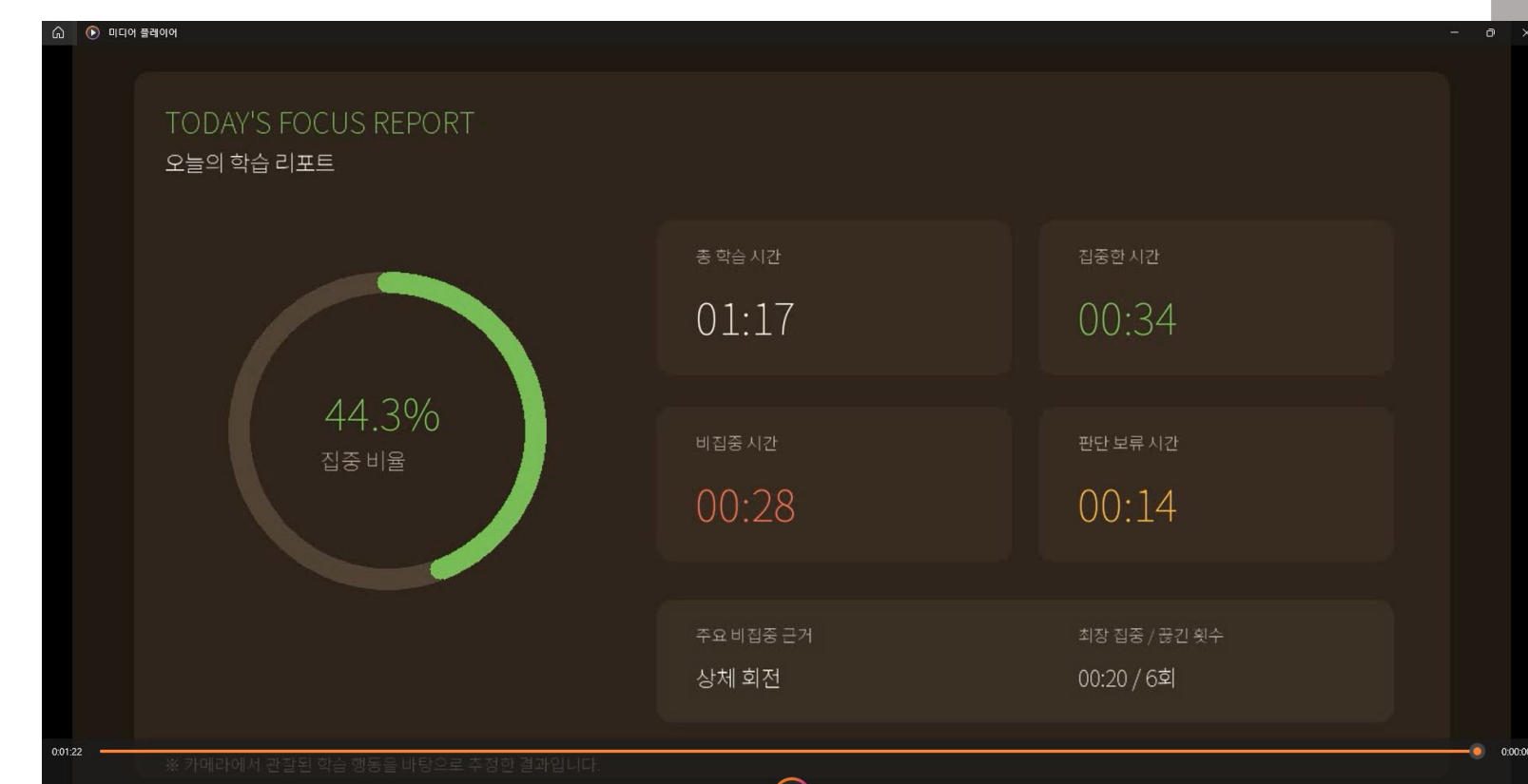
판단 보류



정상 집중



비집중 상태



리포트

V. 결론 및 제언

1. 결론

영상 속 얼굴·몸·손의 랜드마크에서 학습 행동 분석 변수를 추출하고, 이를 이용하여 집중 여부·시간대·판단 이유를 보여주는 프로그램을 구현하였다.

2. 한계 및 제언

카메라 영상만으로 실제 생각을 직접 알수 없고, 필기와 유사한 손동작이나 얼굴 가림을 완전히 구분하기 어렵다.또한, 다양한 사람·촬영 각도·조명·학습 상황의 영상을 추가로 시험하면 좋겠다.